

تسک فنی DevOps Engineer تیم Infra

هدف

هدف این تسک، ارزیابی توانایی شما در Containerized کردن و استقرار یک اپلیکیشن Django/PostgreSQL روی Kubernetes و بررسی نگاه عملیاتی شما به Production است.

زمان پیشنهادی انجام تسک: ۳ تا ۵ ساعت

کامل بودن همه جزئیات انتظار نمی‌رود. کیفیت تصمیم‌ها، سادگی راهکار و توانایی توضیح محدودیت‌ها مهم‌تر از تعداد ابزارهای استفاده‌شده است.

سناریو

اپلیکیشن زیر برای اجرای Native طراحی شده است:

<https://github.com/MGasiorowski/CryptoCurrencyExchange>

اپلیکیشن را با حداقل تغییرات لازم Dockerize کرده و روی Kubernetes اجرا کنید.
استفاده از Minikube، Kind یا یک Kubernetes Cluster موجود قابل قبول است.

موارد الزامی

1. Docker

موارد زیر را آماده کنید:

- Dockerfile مناسب برای Django
- اجرای اپلیکیشن با Gunicorn
- دریافت تنظیمات و اطلاعات اتصال دیتابیس از Environment Variable
- عدم Hardcode یا Commit کردن Secrets ها
- استفاده از Image Version مشخص
- اجرای Container با Non-root User در صورت امکان

2. Kubernetes

Manifest های لازم برای اجرای اپلیکیشن و PostgreSQL را آماده کنید:

- Deployment و Service برای اپلیکیشن
- ConfigMap و Secret
- PostgreSQL به صورت Single Instance
- PVC برای PostgreSQL
- Resource Requests و Limits
- Readiness Probe
- یک روش دسترسی به اپلیکیشن، مانند Ingress یا Port Forward

نیازی به Replica، PostgreSQL Operator، Helm یا HA نیست.

3. Backup و Restore

یک روش ساده برای Backup دیتابیس ارائه کنید:

- Job، Script یا CronJob مبتنی بر `pg_dump`
- محل مشخص برای نگهداری Backup
- دستور Restore
- توضیح کوتاه درباره نحوه اطمینان از سالم بودن Backup

پیاده سازی Object Storage الزامی نیست.

4. CI/CD و Production Design

در README به صورت کوتاه توضیح دهید:

- Pipeline ساخت، Push و Deploy کردن Image چگونه طراحی می شود؟
- Image چگونه با Commit SHA یا Version مشخص Tag می شود؟
- Migration دیتابیس در چه مرحله ای اجرا می شود؟
- Rollback اپلیکیشن چگونه انجام می شود؟
- برای Production واقعی چه تغییراتی لازم است؟

پیاده‌سازی کامل CI/CD الزامی نیست. ارائه یک فایل Pipeline ساده امتیاز مثبت دارد.

5. Troubleshooting

برای دو سناریوی زیر، مراحل عملیاتی بررسی مشکل را در README بنویسید:

سناریوی اول

بعد از Deploy، کاربران خطای 502 دریافت می‌کنند.

سناریوی دوم

تعداد Connection های PostgreSQL افزایش یافته و اپلیکیشن کند شده است.

پاسخ‌ها باید شامل Command، Log، Metric یا Query های مورد استفاده باشند.

خروجی مورد انتظار

یک Repository شامل موارد زیر تحویل دهید:

- Dockerfile
- Kubernetes Manifests
- فایل یا Script مربوط به Backup
- README

README باید شامل موارد زیر باشد:

- روش Build و Deploy
- روش اجرای Migration
- روش دسترسی به اپلیکیشن
- روش Backup و Restore
- روش Rollback
- پاسخ سناریوهای Troubleshooting
- محدودیت‌های پیاده‌سازی
- پیشنهادهای Production-ready شدن

موارد اختیاری

موارد زیر صرفاً امتیاز اضافه دارند:

- فایل CI/CD
- NetworkPolicy
- Trivy Scan
- Liveness Probe
- TLS
- PostgreSQL Exporter
- اجرای عملی Restore Test

معیار ارزیابی

- کیفیت و امنیت Dockerfile
- صحت و سادگی Kubernetes Manifests
- مدیریت Secret و Config
- عملی بودن Backup و Restore
- درک Rollback و Migration
- کیفیت Troubleshooting
- توانایی تشخیص محدودیت‌ها و Trade-off‌ها
- خوانایی مستندات

نکته مهم

انتظار نداریم یک زیرساخت Production-grade کامل بسازید.

بخش مهم ارزیابی در جلسه فنی انجام می‌شود؛ جایی که درباره تصمیم‌ها، مشکلات احتمالی، روش عیب‌یابی و تغییرات لازم برای Production عمیق‌تر گفتگو خواهیم کرد.